上海财经大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

第13组 | 轻工制造 × 家用电器 | 债券投资课程小组汇报

可转换债券投资分析

18只转债 · **两条研究线** · 3推荐 / 3回避

18只标的
轻工12 · 家电6

A组6人 × B组4人
基本面与信用 × 量化与验证

3推荐 · 3回避
条件全部公开可核验

观察日 2026-09-30 | 公开信息截止当日15:00 | 评价窗口至 2027-03-30

十个人，两条线，一个投资问题

两专业协作：不是分成两拨各做各的，而是互相验证

A组 | 基本面与信用研究

金融分析方向

6人

- 每人负责3只标的、共覆盖18只
- 看行业、公司、正股、财务与信用风险、转债条款

产出 = 每只券一个『判断 + 证据』

B组 | 量化与市场验证

金融工程与量化投资方向

4人

- 4年+全市场日线数据、自建b-quant代码仓库
- 负责数据底座、测算工具、权重来源、市场表现预测四件事

产出 = 给A线的判断装上数据底座和计算器，并独立完成市场表现预测

统一候选池 → A线基本面/信用分析 → B线定价与数据验证 → 交叉讨论 → **3推荐·3回避**

协作的价值：例如A线判断"公司不错"，B线发现转债估值已把乐观预期 price in——结论就成了"公司不错，但当前不是好买点"。两条研究线互相补充、互相验证，不是简单拼接。

1名总负责人+两线各1名协调人

同一批券·同一个问题，不是两份作业

模拟真实投研：研究员+量化验证+投资决策

先亮答案：3只推荐，3只回避

好公司 ≠ 好转债——价格补偿决定买卖

推　荐

海顺转债　#1

行动　**有限买入**

T全价　**129.05 元**

树差　**+4.9%**

莱克转债　#2

行动　**等待**

T全价　**129.81 元**

树差　**+2.7%**

特纸转债　#3

行动　**等待**

T全价　**133.52 元**

综合　**5.61**

回　避

科沃转债　回避

转股溢价**286%**，全池最贵

β0.07，故事传不动

帝欧转债　回避

BBB+ 降级

现金**7.67**亿 < 短借**9.43**亿

亿田转债　回避

债价**181.6**元

不赎回承诺只到**12-23**

其余**12只**触发红线一票否决 | 全部条件公开可核验，评价终点统一**2027-03-30**

评分框架：六维打分，权重让市场说了算

老师参考清单十项全覆盖 · 打分归A线，测算与权重归B线

D1 打分人 A1-A6

经营与信用

口径 A线判断映射+评级/降级

D2 打分人 A线 树差参考 · 测算B1

估值可兑现

口径 转股溢价率+条款博弈

D3 打分人 A线 折现现值 · 测算B1

债底保护

口径 债底覆盖 = 折现现值/市价

D4 打分人 A线 β×R² · 测算B2

正股走势与联动

口径 正股趋势判断+股债联动弹性

D5 打分人 A线 路径统计 · 测算B3

流动性与路径

口径 正股回撤+成交中位

D6 打分人 B4

市场表现预测

口径 bootstrap分布 P50 / P5 / P(亏)

B线唯一独立维度

权重 权重 = 全市场799只转债×4.5年面板反推（Fama-MacBeth+秩IC两法互证），剔除本组18只、纯样本外，非人工设定 → 详见合流页

条款分析→事件行+红线 | 行业分析→背景页 | 其余八项→六维对应 | B线四件事：数据底座·测算工具·权重来源·市场表现预测（测算归B，打分归A）

评分之外一票否决：R1 评级下调 · R2 溢价>100% · R3 到期/样本<120条——没踩红线的叫开放券

六维评价权重：历史数据如何确定占比

六维分数衡量单券表现，历史权重决定各维度在综合分中的占比。

799只底层转债　43个月末截面　每月约399只有效样本　剔除本组18券

历史输入与收益标签
8项特征去极值、标准化
标签：未来120日收益
回撤触及−15%时记为−15%

Fama–MacBeth 月度截面回归
平均系数取绝对值，再归一化

RankIC / ICIR 秩相关
ICIR取正部，再归一化

六维参考权重
两分支各占50%，按D1–D6加总
用于后续18券的综合评分

评分维度	历史赋权代理	FM分支	IC分支	最终展示
D1 经营与信用	评级序数、权益 / 资产	15.20%	9.97%	13%
D2 估值可兑现	负转股溢价率	4.54%	0.00%	2%
D3 债底保护	保本价 / 市价	48.75%	46.96%	48%
D4 正股走势与联动	β × 相关系数ρ	5.35%	9.40%	7%
D5 流动性与路径	20日回撤、对数换手率	21.99%	24.37%	23%
D6 市场表现预测	负历史损失频率	4.17%	9.31%	7%

D3算例：　(48.75% + 46.96%) ÷ 2 = 47.86%，展示为48%

权重为本期参考。t值用于诊断，券池隔离不等于时间样本外验证，历史代理与单券打分输入有差别。

接下来：A线展开公司与信用研究，B线提供测算与预测，结尾合成评分并落实行动条件。

18只券，不是一个行业，是六种生意

轻工制造 12 只 + 家用电器 6 只，按需求机制分四组：

01 地产链：定制家居/陶瓷/木门　6只

欧22　金23　志邦　蒙娜　帝欧　江山(木门)

看什么：装修需求与回款、应收与减值

02 纸与包装　4只

特纸　永吉　艾录　嘉益(器皿出口)

看什么：产能投放、原料成本、出口订单

03 出口制造与海外仓　2只

乐歌(海外仓)　莱克(ODM出口)

看什么：汇率、海运、海外需求

04 清洁电器/厨电/小家电/压缩机　6只

科沃　火星　亿田　小熊　翔26　海顺(药包)

看什么：新品周期、国补基数、客户结构

行业决定分析哪些指标，不直接决定买卖；不把单家公司情况外推为行业统计。接下来A组**6位同学每人讲3只**。

特纸：增长是真的，杠杆也是真的

产能翻倍的账，最后谁来付？

特种纸及包装纸 | 湖北产线释放带动机制纸销量增长；木浆系与废纸系需求不同，不能拿整个轻工景气代替具体纸种。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
25.3%	0.821	-12.8%	-5.0%

财务速览

收入同比	+18.8%
扣非	+2.26 亿
经营现金	+1.06 亿
货币资金/短借	3.93 / 45.32 亿
资产负债率	73.3%

A线判断

综合 5.61 · 开放 #1

正向，但约束在融资端——权重合成开放券第1，树差-5.0%说明不便宜 → 等待。

反证

销量与扣非同步增长、AA评级维持——约束在融资，不在经营。

条款

下修及赎回属发行人决策，不能把扩产故事转换成必然下修预期。

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

永吉：归母为正，扣非为亏

金融资产的浮盈，能当主业利润吗？

精品包装与境外管制药品｜烟标业务战略出清，境外管制药品业务增长。

转股溢价率	债底覆盖	YTM	树差（树参考-市价）
44.4%	0.687	-19.3%	-13.0% 全池最深

财务速览

收入同比	-16.7%
扣非	-0.25 亿
经营现金	+0.69 亿
货币资金/短借	1.49 / 0.75 亿
资产负债率	37.9%

A线判断

综合 2.92 · 开放 #6

利润靠**金融资产浮盈**、**盈利质量存疑**，负向 → 开放#6、**综合分垫底。**

反证

AA-维持、经营现金0.69亿为正、杠杆不高。

条款

2026-02-06公告不提前赎回——触发后主动关闸，**博弈空间收窄。**

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

艾录：修复有据，但评级降到A就是硬约束

修复的利润，兑得回信用吗？

工业消费包装与光伏新材料 | 关注老业务产能消化与新业务商业化。

转股溢价率	债底覆盖	YTM	树差（树参考-市价）
88.1%	0.840	-2.5%	-8.1%

财务速览

收入同比	+14.4%
扣非	+0.14 亿
经营现金	+0.38 亿
货币资金/短借	1.61 / 1.23 亿
资产负债率	52.9%

A线判断　红线券 · R1

中性，修复有证据但信用受限 → **R1评级下调红线**（2026年A，自A+下调，已核实）。

反证

现金1.61亿略高于短借1.23亿——**缓冲存在但薄**。

条款

关注一年内到期0.40亿的续接安排。

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

欧22：还在赚钱，但已经不回款

龙头的利润，为什么现金只剩零头？

定制家居龙头 | 组织与渠道改革应对地产与消费调整。

转股溢价率	债底覆盖	YTM	树差（树参考-市价）
95.2%	0.895	-2.8%	-8.0%

财务速览

收入同比	-27.8%
扣非	+3.61 亿
经营现金	+0.92 亿 （上年16.67亿，降94%）
货币资金/短借	47.23 / 50.94 亿
资产负债率	42.2%

A线判断　综合 5.12 · 开放 #2

中性偏负经营、信用有缓冲 → 权重合成**开放#2**，但树差-8.0%**价格补偿不足**。

反证

AA维持、资金厚——是弱化不是危机。

同组对照

江山收缩赊销、志邦亏损——**地产链现金问题一致**。

条款

2026-06-09公告不下修——**下修博弈期权关闭**。

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

江山：主动收缩赊销，集中兑付压力仍在

回售公告，为什么就落在9月?

木门及整装｜主动收缩直营欠款业务、提高款清占比。

转股溢价率	债底覆盖	YTM	树差（树参考-市价）
99.4%	0.999	+3.1%	-0.1%

财务速览

收入同比	-49.8%
扣非	-1.10 亿
经营现金	-1.25 亿
货币资金/短借	2.61 / 0.01 亿
资产负债率	62.1%

A线判断

红线券 · R1

负向 → **R1评级下调红线**（A，自AA-下调）。

条款

2026-09-18回售结果公告；2026-05-25公告不下修。

对照价值

信用红线直接出局，但同业对照价值大——地产链都在过现金关；现金2.61亿不能直接覆盖6.49亿债券账面负债（期限不同且还有理财）。

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

志邦：亏损未止，海外整装是唯一亮点

AA评级，为什么救不了条款?

定制家居 | 半年报称首次上半年亏损，国内零售与大宗调整。

转股溢价率	债底覆盖	YTM	树差（树参考-市价）
113.6%	0.817	-1.2%	-10.3%

财务速览

收入同比	-22.9%
扣非	-1.71 亿
经营现金	-1.95 亿
货币资金/短借	6.28 / 3.96 亿
资产负债率	50.7%

A线判断　红线券 · R2

负向 → **R2溢价>100%红线**（转股溢价率113.6%）。

反证

AA维持，但**评级不能覆盖现金流负证。**

条款

2026-08-04公告不下修——**条款博弈也帮不上。**

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

蒙娜：现金覆盖短借，修复有条件

AA-的缓冲，是真的吗？

建筑陶瓷 | 需求受地产拖累，加强经销与精益管理。

转股溢价率	债底覆盖	YTM	树差（树参考-市价）
110.0%	0.963	-1.1%	-0.8%
	全池前列 · 真债底		

财务速览

收入同比	-8.7%
扣非	+0.50 亿
经营现金	+1.82 亿
货币资金/短借	15.46 / 3.22 亿
资产负债率	46.0%

A线判断　红线券 · R2

中性偏正、修复有条件 → 但**R2溢价红线**：半年内正股要涨**一倍还多**才够兑现。

反证

现金改善含订货保证金贡献——**剔除后覆盖仍成立，但成色打折。**

条款

债底覆盖0.963全池前列——真债底，触发过回售保护机制。

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

帝欧 vs 蒙娜：同一个行业，信用两极

为什么一个是AA-，一个是BBB+？

建筑陶瓷与卫浴｜瓷砖卫浴占主体；AI业务H1收入11.85万元、占比0.01%——转型叙事不能当已兑现的第二曲线。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
1.5%	0.864	-10.2%	+13.8%
			全池最高 · 便宜正是风险的定价

财务速览

收入同比	-18.9%
扣非	-0.77 亿
经营现金	+1.37 亿
货币资金/短借	7.67 / 9.43 亿 （现金不抵短借）
资产负债率	59.6%

A线判断

红线券 · R1

负向信用 → **R1评级下调红线**（A-降至BBB+）；市场只给1.5%溢价、树差+13.8%全池最高——**便宜正是信用风险的定价。**

反证

经营现金1.37亿转正、亏损收窄、转股减债——改善存在，偿债能力未证；**改判条件：扣非持续盈利+融资改善。**

条款

9月仅是"可能赎回"提示，未完成15日触发、未到强赎决议。

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

金23：亏损加深，且承诺不下修

债底安全，等于值得买吗？

定制厨柜与家居 | 第三曲线仍在探索，不把访问量当盈利兑现。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
187.9%	0.895	-1.2%	-9.9%
最高档			

财务速览

收入同比	-19.4%
扣非	-1.43 亿
经营现金	-2.38 亿
货币资金/短借	5.75 / 4.92 亿
资产负债率	54.1%

A线判断

红线券 · R2

负向，**三条负面叠加 → R2溢价红线。**

条款

2026-07-11公告不下修——**条款期权也关了。**

反证

AA维持；但首次亏损与融资增加需要重新观察；**覆盖0.9只是债底安全，不是弹性。**

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

海顺：利润总额为正，税把它打成亏损

"经营亏损"，是误读吗?

药用包装与高性能材料 | 药包主业并拓新能源新消费；收入增长含正一包装并表，不全是有机增长。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
35.8%	0.848	-3.4%	+4.9%
			非红线券最高 · 补偿入围的关键

财务速览

收入同比	+19.6%
扣非	-0.15 亿
经营现金	+0.14 亿
货币资金/短借	3.87 / 1.72 亿
资产负债率	45.6%

拆账　利润总额+510万，所得税1652万——其中递延税924万来自股权处置——归母被打成-1600万；毛利率22.3%降到20.7%需跟踪。

A线判断　综合4.79　开放#5　有限买入

中性、修复未证实 → **补偿入围#1**：树差+4.9%为非红线券最高，**有限买入。**

反证

现金3.87亿对短借1.72亿缓冲真实；**药包准入与客户黏性是实的。**

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

乐歌：20天后到期，六个月框架外

到期兑付，是机会吗?

人体工学产品与海外仓｜现金流与汇率/海外资产风险必须一起看。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
253.1%	0.999	+2.0%	-0.1%
		持有至到期口径	

财务速览

收入同比	+1.1%
扣非	+0.03 亿
经营现金	+2.47 亿
货币资金/短借	12.53 / 4.20 亿
资产负债率	61.7%

A线判断

红线券 · R3

中性偏负、期限约束 → **R3期内到期红线**（2026-10-20到期），**框架外单列。**

条款

到期按合同兑付额结算；顺带验证了现金流核验——**YTM转正至+2.0%。**

反证

A+维持、经营现金2.47亿不差；现金类资产需考虑海外币种与资金限制。

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

嘉益：现金正循环，但171%的溢价预支了几年利润

好公司，为什么不在推荐池?

保温器皿出口制造 | 客户品牌动销、订单与美元汇率关键；越南产能盈利是子公司口径，不能直接当合并利润。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
171.0%	0.860	-0.4%	-7.7%

财务速览

收入同比	-26.1%
扣非	+1.60 亿
经营现金	+1.04 亿
货币资金/短借	2.76 / 0.51 亿
资产负债率	30.7% （全池最低档）

A线判断　红线券 · R2

中性偏正信用、经营承压 → **R2溢价红线**：**价格已预支多年利润。**

条款

A+维持；现价已计入较高期权价值，**条款上无额外博弈点。**

反证

A+维持、低杠杆；关键变量在客户品牌动销与美元汇率。

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

科沃：经营全池最优，但286%的溢价无法兑现

好公司，为什么回避?

清洁机器人及智能电器｜科沃斯+添可两品牌贡献98.11%收入；零部件成本与库存备货有压力。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
286.0%	0.968	+0.4%	-3.2%
全池最高			

财务速览

收入同比	+19.2%
扣非	+8.05 亿 （全池最高）
经营现金	+2.06 亿
货币资金/短借	56.37 / 0.01 亿
资产负债率	48.0%

A线判断　综合6.04全池最高　红线券 · R2

正向、现金转化约束 → **R2溢价红线**：正股要涨286%才够转股价值追平债价；而β0.07意味着连"涨"都传不进债价（B2将验证）。

反证

债底0.968、YTM转正——债性十足，**恰是期权太贵**。

协作注脚

B2的β检验将在后面回应这个判断——**好公司≠好转债的数字版**

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

莱克：汇兑吞掉利润，现金要另算

扣非只剩500万，公司缺钱吗？

家电ODM、自主品牌及核心零部件 | 海外产能迁移、关税与毛利承压。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
35.8%	0.818	-6.6%	+2.7% 补偿入围

财务速览

收入同比	-2.6%
扣非	+0.05 亿
经营现金	+4.36 亿
货币资金/短借	49.84 / 72.51 亿
资产负债率	66.3%

拆账　3.89亿汇兑损失把扣非打到只剩500万；剔除汇兑同比仍降16.3%；现金另算——货基49.84亿+存单49.11亿+未用授信122亿，缓冲厚，但短借72.51亿也大。

A线判断

综合5.07　开放#3　等待

中性、汇兑承压 → **补偿入围#2**：树差+2.7%，**等待。**

条件

毛利率≥**21.0%** + 业务资金匹配 + 动态价格通过。

反证

存单与未用授信122亿提供缓冲；**汇率敞口与存单期限是保留风险。**

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

翔26：上市太短——不是不好，是没法评

61条报价，能建模吗?

家电压缩机及机械铸件｜销量增长来自工程机械与精密件，不按终端家电品牌理解。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
78.4%	0.709	-2.7%	-7.1%
	全池第三低		

财务速览

收入同比	+11.6%
扣非	+2.19 亿
经营现金	-0.90 亿
货币资金/短借	17.35 / 0.00 亿
资产负债率	41.5%

A线判断

红线券 · R3

中性偏正经营、现金有约束 → **R3样本红线单列**：上市3个月、报价仅61条，不足120日窗口。

对照

给同组莱克做对照——**收入增长要看到回款才算数**；不硬凑长期检验，参数化处理。

反证

AA-维持；**不把募集资金现金增加当经营生成。**

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

亿田：算力在亏钱做收入

181.6元的债价，买的是什么？

集成灶与算力服务｜H1算力收入2329.81万元、毛利率-37.97%——第二曲线在亏钱做收入。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
20.9%	0.593	-12.4%	+12.5%
	全池最低		贵得有原因

财务速览

收入同比	-52.9%
扣非	-0.64 亿
经营现金	-0.30 亿
货币资金/短借	5.51 / 0.00 亿
资产负债率	45.7%

A线判断　红线券 · R1

负向 → **R1评级下调红线**（AA-降至A+）+ 9月已触发强赎条款，仅承诺2026-09-24至12-23不赎回——**不覆盖六个月。**

反证

亏损与现金流出收窄；近20日中位成交43.4万手——**流动性是真的。**

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

火星：集成灶下行，评级随之下调

灶具链的第二只负向券

集成灶厨电 | 前装属性受新房装修与竞争压力；跨界投资仍需盈利兑现。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
93.3%	0.912	-1.8%	+1.5%

财务速览

收入同比	-27.6%
扣非	-1.36 亿
经营现金	-1.30 亿
货币资金/短借	3.48 / 1.50 亿
资产负债率	51.7%

A线判断　红线券 · R1

负向 → **R1评级下调红线**（A+，自AA-下调，已核实）。

对照

与亿田同属灶具链，量价齐跌；溢价93%未到红线，但**经营与信用双弱。**

反证

现金与理财缓冲存在；但**经营持续流出、融资需求增加。**

进评分　经营/信用 → D1 | 溢价/树差 → D2 | 债底 → D3 | 回撤与成交 → D5 | 红线单独判定

小熊：各项都及格，差在没有一项突出

各项及格，为什么进不了推荐池？

厨房生活小家电｜线上渠道与产品迭代为基础，不同于集成灶前装需求。

转股溢价率	债底覆盖	YTM（税费前）	树差（树参考-市价）
55.1%	0.878	-3.7%	-9.2%

财务速览

收入同比	-7.3%
扣非	+1.09 亿
经营现金	+2.04 亿
货币资金/短借	17.54 / 0.00 亿
资产负债率	44.2%

A线判断　综合4.90 · 开放#4

中性偏正信用、利润承压 → **开放#4**，差补偿门槛一步——**没有树差≥0的模型补偿，就不进推荐池。**

反证

现金生成相对稳定；**受限现金2.68亿不能当自由现金。**

进评分　经营/信用 → D1 ｜ 溢价/树差 → D2 ｜ 债底 → D3 ｜ 回撤与成交 → D5 ｜ 红线单独判定

数据底座：数据错一天，定价就错一截

A线讲完公司，现在轮到数据说话——先修三个真实的坑

真实日线	核验现金流	已核除息	自动化测试
44,077 条	108 笔	58 次	11 项

坑1 到期日差一天

帝欧合同**2027-10-24**，数据表给**10-25**

√ **18券全部改用合同末日**

坑2 末息重复计息

第六年只记**含末息兑付额**

√ 不再单独计票息

坑3 亿田不赎回窗口

承诺**2026-09-24至12-23**，**不覆盖未来六个月**

！这条坑**直接进了亿田的红线**

代码工程　**b-quant** · GitHub仓库 ｜输入 **SHA-256** 清单 + 一键离线复算 ｜任何人重跑，结果一致 ｜证据链核到公告PDF级

A线逐份翻公告核条款 × **B线写代码修数据**——数据不准，价格检验就无从谈起。

B1 定价：债底兜底，树给期权

给每只券算一个"模型参考价"，再和市价比一比

第①层 · 债底（兜底）　逐笔折现

$$债底 = \Sigma\ CF_i \cdot \exp[-(r+s)\cdot\tau_i]$$

剩余**真实票息与到期兑付**逐笔折现；利差取 **50 / 200 / 500bp** 三档情景，不赌单一利率。

第②层 · CRR二叉树（期权）　权益与现金分治

$$树节点价值 = \max(\ 转股价值\ ,\ 继续持有\ )$$

CRR二叉树每个节点比较**"立即转股 vs 继续持有"**，权益与现金分治。

数值收敛

401 步 vs **801** 步，全池定价差异 **<0.163%**（步数加倍的代价换来放心）

条款边界

固定转股价 **K** · 不含强赎与下修

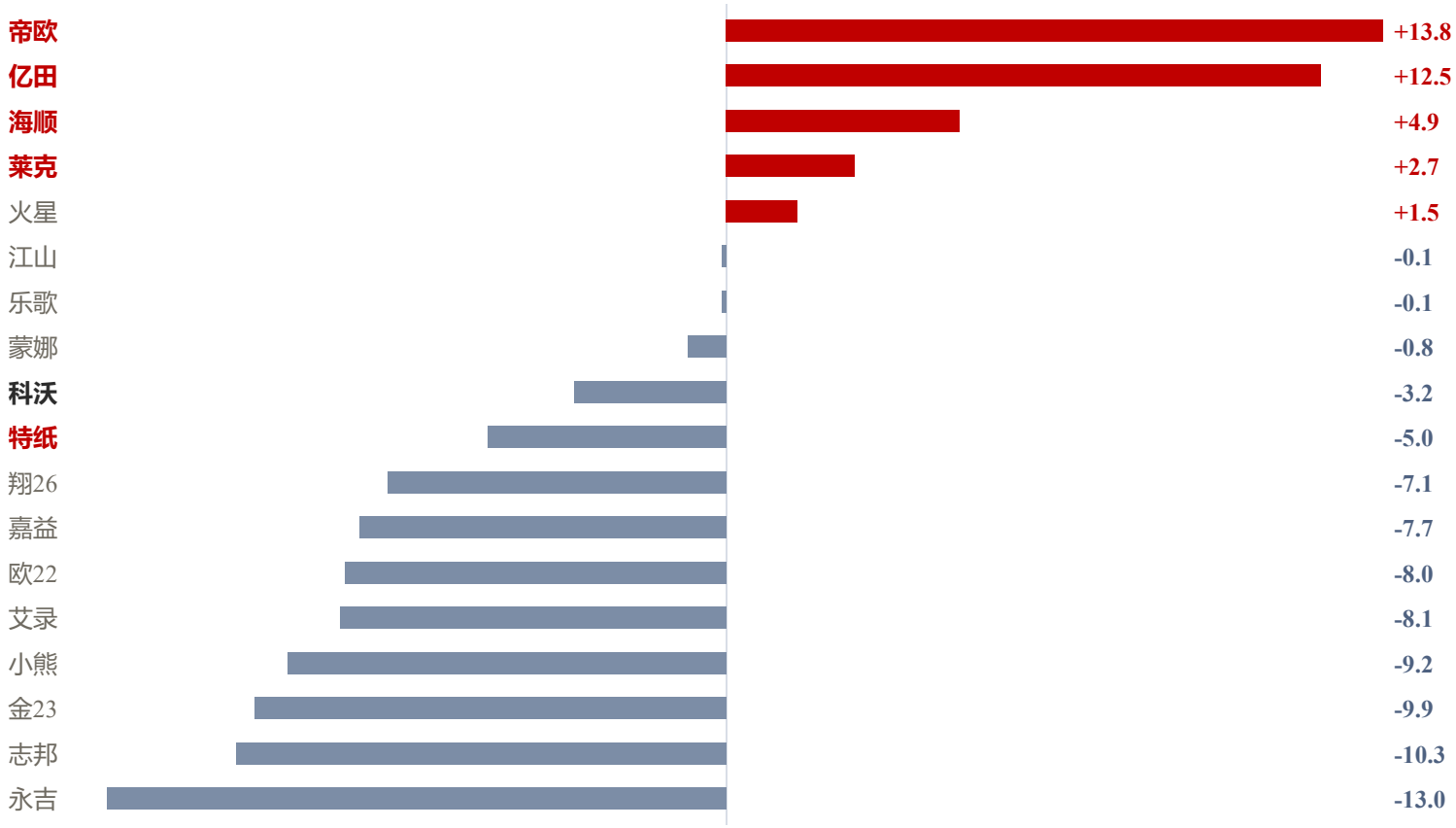
声明：树差用来排序，不当公允价；同期关系不是事前预测。

进评分　债底现值 → A线D3口径　|　树差 → A线D2修正参考

B1 全池定价：便宜分两种——补偿与陷阱

树参考 − 市价（%）：正数=模型觉得比市价便宜

正值向右 · 补偿方向　负值向左 · 偏贵方向　条长 ∝ 树差绝对值



200bp 利差口径；条款边界同上页；这一页为A线的D2、D3打分提供量化输入。

注1 陷阱侧

帝欧+13.8、亿田+12.5的"便宜"——高波动抬期权、模型不含强赎与违约：**便宜正是风险的另一种写法。**

注2 补偿侧

推荐三只的补偿——海顺+4.9、莱克+2.7是温和补偿；特纸-5.0：模型觉得不值这个价，**所以等价格。**

B2 传导：正股的故事，能传到债价几成?

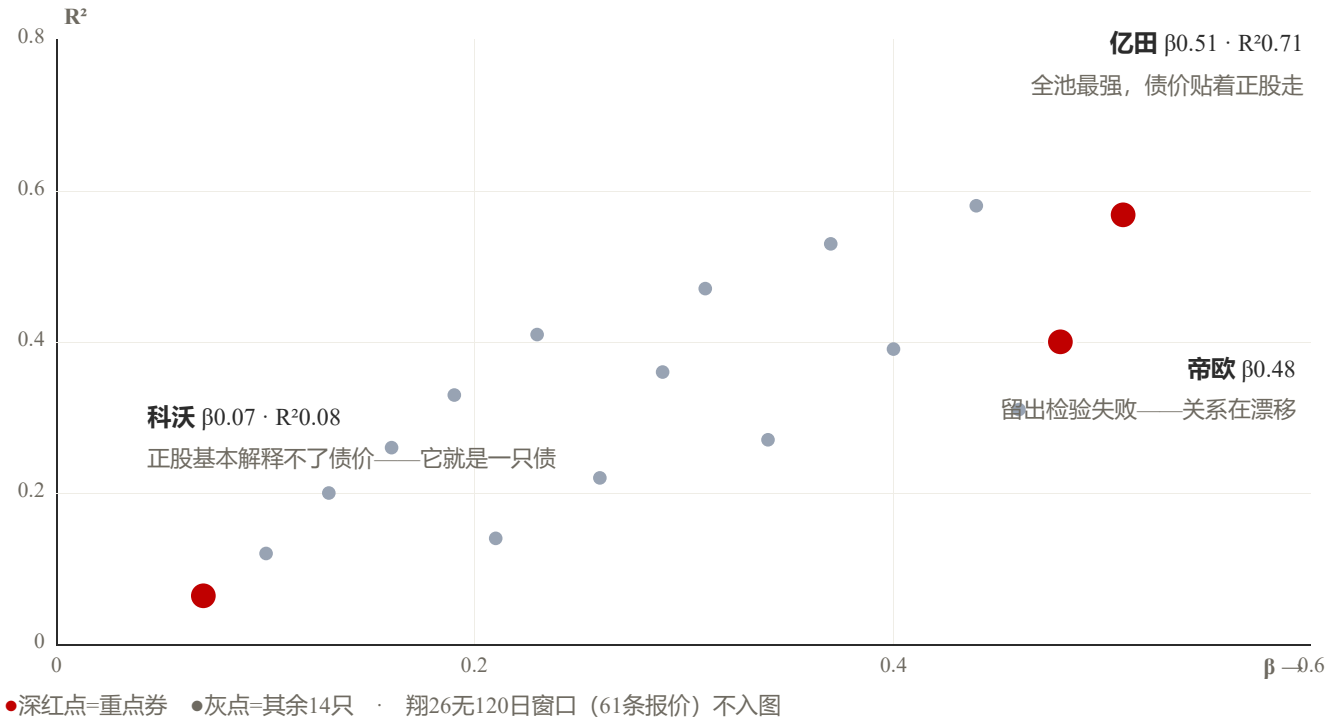
日收益回归量出β，留出检验防"过拟合的故事"

$$r_{转债,t} = \alpha + \beta \cdot r_{正股,t} + \varepsilon_t$$

OLS + HC3 稳健标准误——β衡量转债日收益对正股日收益的**弹性**。

检验设计 · 留出（holdout）防编故事

- 最后180个有效日切120训练/60留出，与"均值猜"基准比误差——胜过基准 **10/17**，含息口径 **11/17**
- 窗口 **60/120/252** 三档并排，看参数稳定性
- 留出失败的**结果全部保留、不删除**



讲正股故事之前，先看它传不传得进债价——**β×R²**是A线**D4**（正股走势与联动）打分的测算输入。**回应A线："经营最优"，但 β0.07，故事传不动。**

B3 路径：期末小亏，不等于一路没伤

同一只券 × 四种取样口径 · 流动性两极

帝欧转债 · 120日真实持有路径

2026-04-08 → 2026-09-30

+31.2% 期间峰值（5月中旬，5月11日）

↓

-27.7% 期末较峰值回撤

↓

-4.96% 期末收益

中途拿不住，就拿不到期末——**持有体验本身是风险。**

窗口口径表 · 换个样本，结论就换

窗口口径	样本数	期末中位	5%分位
全历史 · 重叠	1052	-2.0%	-23.6%
全历史 · 非重叠	9	-2.0%	样本不足
近期 · 重叠	132	**+4.7%**	-0.9%
近期 · 非重叠	2	+1.6%	样本不足

样本期一换，结论反转——所以四种口径并列，不挑好看的窗口。

亿田　近20日中位成交

43.4 万手

vs

艾录　近20日中位成交

0.56 万手

流动性两极，**成交手数是活跃度不是深度。**

除息日价跌 **45/58** 次、现金票息翻正 **18/58** 次；这一页为A线**D5**（流动性与路径）提供测算——该维市场权重**23%**。

B4 预测：给六个月一个分布，不是一个点

不发明分布——肥尾、跳空、停牌缺口，全部来自这只股票自己的历史

1　正股路径

历史126日块bootstrap × 10,000条六个月路径

→

2　退出重估

91点spot×3档利差CRR曲面（与B1同核，插值误差<0.18元）

→

3　双口径

转股价收敛 vs 价差维持，**真值介于两者之间**

→

4　自校

6个历史时点walk-forward，只用当时数据重做预测

校准结果

72%

75 次检验中真实值落入 P5–P95 区间的比例（名义 90%）

区间偏窄、模型偏自信，**如实报告**；2023 年时点最差（53.8%）。

使用规则

① **不许只看P50**——P5与信用压力情景必须并列出现；

② 敢把校准缺点放上台面，预测才可用。

口径同B1；零漂移GBM副引擎；翔26仅参数化、乐歌按到期处理；分布构成D6——B线唯一独立打分的维度。

B4 六案预测：一只可买，两只等条件，三只不合格

P5 / P50 / P95（bootstrap · 收敛口径 · 200bp）

券	行动	P5	P50	P95	P(亏损)	价差维持P50
海顺	有限买入	-10.3%	+4.0%	+64.3%	39%	-0.8%
莱克	等待	-12.0%	+3.8%	+50.4%	40%	+1.0%
特纸	等待	-16.2%	-7.6%	+50.4%	68%	-2.8%
科沃	回避	-1.7%	-1.7%	-0.6%	96%	+1.5%
帝欧	回避	-11.2%	+3.4%	+60.7%	43%	-9.0%
亿田	回避	-22.0%	+10.6%	+85.6%	35%	-1.7%

亿田

中枢+10.6%最高但P5 -22%——**中枢好看、尾部不合格**

科沃

96%概率亏——六个半月几乎横着走

海顺

P50 +4.0%接受-10.3%尾部——**有限买入而非重仓**

完整双口径×三利差见 **b-quant/results/predict**；模型参考非可成交价；分布构成**D6**市场表现预测分（B线独立承担）。

合成：18券 × 六维，一张表定排名

分数 × 市场权重，红线在表外一票否决

券	D1	D2	D3	D4	D5	D6	综合	开放排名	红线
科沃	8.7	0.5	8.0	1.3	2.5	4.8	6.04	—	R2 溢价>100%
蒙娜	6.9	1.5	8.0	3.0	2.5	4.8	5.95	—	R2
乐歌	5.5	0.5	8.0	2.1	2.0	8.0	5.80	—	R2+R3
特纸	8.7	6.8	5.0	8.0	5.0	3.5	5.61	开放1	—
江山	1.8	3.5	8.0	2.1	2.0	8.0	5.34	—	R1
欧22	6.5	3.5	6.0	5.0	3.0	3.6	5.12	开放2	—
莱克	6.5	9.1	5.0	8.0	3.0	6.3	5.07	开放3	—
小熊	6.9	5.3	6.0	5.0	2.0	2.9	4.90	开放4	—
海顺	6.1	9.2	5.0	6.5	2.5	6.3	4.79	开放5	—
火星	2.4	3.5	7.0	1.5	2.5	4.8	4.79	—	R1
帝欧	1.2	10.0	6.0	6.8	3.0	5.8	4.76	—	R1
嘉益	6.3	0.5	6.0	2.1	2.0	3.5	4.61	—	R2
金23	4.0	0.5	6.0	3.5	2.0	3.6	4.43	—	R2
艾录	4.3	3.5	5.0	5.0	2.0	2.9	4.07	—	R1
志邦	4.0	1.5	5.0	3.0	2.5	2.9	3.98	—	R2
翔26	6.9	3.8	3.5	5.0	2.5	3.5	3.82	—	R3
亿田	2.4	9.2	2.0	9.0	3.0	6.0	3.13	—	R1
永吉	3.6	5.3	2.0	8.0	3.0	2.1	2.92	开放6	—
市场权重	13%	2%	48%	7%	23%	7%	100%	—	一票否决，不计权重

科沃综合 6.04 全池最高——**R2一票否决**（好公司≠好转债的数字版）

特纸 5.61 开放第一——**权重补位候选**

红线券各有触发列（R1×5 · R2×6 · R3×2，乐歌双踩）

决策规则：补偿门槛入围，市场权重排序

权重是全市场反推的——799只转债 × 4.5年面板，剔除本组18只，纯样本外

特征	维度权重	Newey-West t	解读
债底覆盖	48%	t=6.7	四年斜率全正：结构性规律
低换手	23%	t=-4.6	换手=妖债温度计，四年全负
评级序数	13%	t=1.8	中国评级区分度低，弱正
联动β×ρ	7%	t=-2.4	高联动=承担股票下行
低溢价	2%	t=-1.1	逐年翻符号→权重归零，不赌周期

√ FM+秩IC 双法互证；分年度FM斜率债底覆盖 +0.30 / +0.33 / +0.23 / +0.31 全正

√ 文献互证：信达证券2024《不一样的转债多因子》· Tsiveriotis-Fernandes 1998 · Grinold-Kahn

第一步 补偿入围

树差≥0 且无红线 → 直接进推荐池：**海顺 +4.91、莱克 +2.75**

↓

第二步 权重补位

不足三席 → 非红线券按综合分补足：**特纸 5.61**

↓

红线兜底 **评分再高也不入池**

R1×5 · R2×6 · R3×2 共 12 只

为什么不直接按综合分取前三？ 权重是估出来的、有噪声——门槛看绝对补偿，不怕权重抖动。市场权重回答"风格如何被定价"，补偿门槛回答"什么价格值得买"。

推荐三只：海顺 · 莱克 · 特纸

补偿入围 + 权重补位 · 条件化行动

#1 海顺转债 有限买入

T全价 **129.05** 元

› 补偿入围：树差+4.9%

› P50 +4.0% / P5 -10.3%

› 传导留出检验+60.2%（不含息）

条件

经营现金、融资或条款任一恶化即暂停重估

#2 莱克转债 等待

T全价 **129.81** 元

› 补偿入围：树差+2.7%

› P50 +3.8% / 价差维持+1.0%

› 开放券综合5.07（#3）

条件

毛利率≥21.0% + 业务资金匹配 + 动态价格通过

#3 特纸转债 等待

T全价 **133.52** 元

› 权重补位：综合分5.61（开放#1）

› 树差-5.0%：模型觉得贵

› P50 收敛-7.6% / 维持-2.8%

条件

扩产现金兑现 + 融资落地 + 动态价格≤压力参考

补偿门槛与综合分双确认；条件不满足就不买——动态价格以届时公开信息核验，评价终点统一 2027-03-30。

回避三只：各踩死一条红线

不可补偿的风险 · 附改判条件

科沃转债 回避

转股溢价286% · β0.07传不动 · P50 -1.7% · 96%概率亏

经营最优 · **价格最差**

改判： 价降形成补偿 或 有效下修转股价

帝欧转债 回避

BBB+降级 + 回撤-27.7% · 现金7.67亿 < 短借9.43亿 · 价差维持口径-9.0%

改善存在 · **偿债未证**

改判： 扣非持续盈利 + 融资改善

亿田转债 回避

全池最贵 + 回撤-37% · 不赎回承诺仅到2026-12-23 · P5 -22.0%

最贵还**倒贴利息**

改判： 主业收入兑现 + 溢价明显回落

红线不是永远——改判条件全部公开可核验；其余 9 只红线券同规则处理。

门槛之内谈价格，价格之内谈条件

四道门槛筛选 → 价格补偿排序 → 条件化行动

A1-A6 发行人研究

行业 · 公司 · 财务 · 信用 · 条款

每人 3 只、18 个判断

交叉验证
全组共同决策

B0-B4 数量研究

数据底座 · 定价 · 传导 · 路径 · 预测

44,077 条日线、10,000 条路径

金融分析的眼力 × 金融工程的尺子——两条研究线，一个投资问题。

github.com/Lin7177/cb-analysis-g13（数据+定价+预测，一键复算）　|　谢谢 · 欢迎提问

AI生成